ZADANIE 1

Rozpuszczalność soli w ujęciu termodynamicznym

Rozpuszczaniu wielu soli w wodzie towarzyszy wyraźne pochłanianie energii na sposób ciepła (jest to proces endotermiczny). W taki sposób zachowuje się wiele soli amonowych i potasowych.

Ampułkę zawierającą próbkę bromku potasu o masie m = 5,00 g rozbito w izolowanym naczyniu zawierającym 500 g wody. Po osiągnięciu minimalnej temperatury włączono grzałkę (parametry prądu: I = 0,8 A, U = 12 V) na okres t = 86 s, do momentu osiągnięcia pierwotnej temperatury.

1. Na podstawie tych danych oblicz ilość dostarczonego przez grzałkę ciepła, a następnie molową entalpię rozpuszczania KBr (w kJ/mol).

2. Jak można wyjaśnić, że proces rozpuszczania KBr przebiega samorzutnie? Uzasadnij to wykonując odpowiednie obliczenia na podstawie podanych wartości funkcji termodynamicznych standardowej entalpii tworzenia $\Delta_{tw}H$ i entropii molowej S_m.

T = 298 K

	$\Delta_{tw}H$ [kJ mol^{-1}]	S_m [J mol^{-1} K^{-1}]
$K^+_{(aq)}$	–252,4	102,5
$Br^-_{(aq)}$	–121,6	82,4

$Ag^{+}_{(aq)}$	105,6	72,7
$KBr_{(s)}$	–393,8	95,9
$AgBr_{(s)}$	–100,4	107,1

3. W analogiczny sposób przedyskutuj problem rozpuszczalności bromku srebra w wodzie.

4. Wykorzystując wynik obliczeń z p.3 oblicz przybliżoną wartość rozpuszczalności AgBr w wodzie.

   Uwaga: stałą równowagi rozpuszczania K_s można utożsamić z iloczynem rozpuszczalności I_s.

   Stała gazowa: R = 8, 31 J/(mol · K)

Autorami zadań są: zadanie 1 - Sergiusz Luliński, zadanie 2 - Janusz Stępiński, zadanie 3 -